



Université Des Sciences
Technologie, Ingénierie
Mathématique
(UNSTIM)



Ecole Normal Supérieur De
L'enseignement Technique
(ENSET)

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEU DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MERSRS)

RAPPORT DE RECHERCHE D'UN PROJET SCIENTIFIQUE

Spécialité : Electrotechnique

Désagrégation Non-Intrusive et délestage Intelligent : Une Approche Hybride Statistique-Symbolique pour les Maisons Domestiques à Faibles Ressources

Réalisé par :

Charbel SOSSOU BIADJA

Etudiant en fin de 2^{ème} Année Electrotechnique

Projet de recherche et développement autonome : conception et prototypage

Juin 2026

Résumé

Les coupures électriques planifiées et les dépassements de puissance souscrite privent chaque année les foyers d’Afrique de l’Ouest de plusieurs d’heures d’alimentation, avec un coût économique et domestique croissant. Ce rapport présente un Délesteur intelligent (module central à microcontrôleur, avec une perspective d'un coût cible inférieur à 10 000 FCFA) qui décide de la coupure des charges non plus par seuils de priorité fixes, mais par minimisation en temps réel d’une fonction d’optimisation à quatre termes : financier, confort, sécurité et usure. Le système s’appuie sur la surveillance non intrusive des charges (NILM, puissance active seule) entraînée sur le jeu de données public REFIT, et sur une architecture distribuée à trois microcontrôleurs indépendants. La simulation sous Proteus de trois profils de maison (4, 10 et 7 charges) montre que l’optimiseur réduit drastiquement la cascade de coupures des délesteurs classiques et préserve les charges critiques. Nous discutons les limites actuelles validation sur données de terrain béninoises et les travaux futurs : prototype, capteurs ACS712/LM35 et pilote local avec la SBEE (Société Béninoise d’énergie Electrique).

Sommaire

Introduction et Motivation.....	6
Chapitre 1 : État de l’art et positionnement.....	7
Chapitre 2 : Méthodologie et approche développée.....	11
Chapitre 3 : Résultats obtenus.....	21
Chapitre 4 : Analyse et évaluation de l’approche.....	29
Chapitre 5 : Comparaison avec les approches existantes	31
Chapitre 6 : Discussions et perspectives.....	32
Conclusions	34
Références.....	35

Sigles et acronymes

ML : Machine Learning — apprentissage automatique

IA : Intelligence Artificielle

NILM : Non-Intrusive Load Monitoring — surveillance non intrusive des charges

RLC : Résistance-Inductance-Capacité (circuit équivalent)

LCD : Liquid Crystal Display — écran à cristaux liquides

FCFA : Franc CFA — monnaie de la zone CFA

SBEE : Société Béninoise d'Énergie Électrique

Liste des figures et tableaux

- Schéma 1 : capture Proteus de la modélisation des Charges
- Schéma 2 : Simulation d'une source triphasée avec un voltmètre
- Schéma 3 : Branchement du microcontrôleur de la maison 2
- Schéma 4 : Simulation de la fonction S sur le chauffe-eau
- Schéma 4 : Délestage du climatiseur (Maison 1)
- Schéma 5 : Délestage du micro-ondes (Maison 2)
- Schéma 6 : Délestage de la machine à laver (Maison 3)
- Schéma 7 : Comparaisons des performances : Random Forest et Soft-Boost
- Schéma 9 : Prédiction de la machine à laver sur 2M de lignes
- Tableau 1 : Présentation des auteurs et le lien avec notre projet
- Tableau 2 : Les thèses sur le délestage par compteur intelligent
- Tableau 3 : Contribution personnelle
- Tableau 4 : Modélisation des charges
- Tableau 5 : Exemple de quelque appareil et caractéristique utilisés
- Tableau 6 : Modèle utilisé pour l'entraînement
- Tableau 7 : Performances comparées de la régression linéaire et de la forêt aléatoire
- Tableau 8 : Comparaison des différentes versions de la couche symbolique
- Tableau 8 : Performances du système hybride sur 2 millions de lignes
- Tableau 9 : Performances observées lors de la simulation Proteus
- Tableau 10 : Comparaisons des différents aspects du projet

Introduction et motivation

En Afrique de l'Ouest, et particulièrement en République du Bénin, l'alimentation électrique domestique est soumise à de nombreuses de perturbation parmi elles on a : les **coupures planifiées** imposées par le gestionnaire de réseau lors des fortes demandes, et les **micro-coupures domestiques** dues au dépassement de la puissance souscrite. En mars 2026, la SBEE et la SBPE ont reconnu dans un communiqué commun des perturbations répétées sur tout le territoire national, liées aux contraintes techniques des interconnexions régionales (Bénin Intelligent (24 mars 2026). En juin 2026, la SBEE a encore programmé une vague de coupures planifiées touchant simultanément huit villes (Ouidah, Dogbo, Lokossa, Bohicon, Parakou, Kandi, Dassa, Djougou), avec jusqu'à sept heures d'interruption consécutive à Djougou (La Nouvelle Tribune (30 juin 2026). Bénin). Pour cela une réponse classique : le délesteur à seuils de priorité qui coupe les charges « du bas vers le haut » sans considération ni du coût du confort perdu, ni de l'usure mécanique induite par des cycles courts répétés sur les appareils domestique, ni du tarif en vigueur.

Ce projet propose une alternative : un **délesteur décisionnel**. Plutôt que de répondre à un seuil de priorité classique avec des logiques prioritaires et non prioritaires, il résout à chaque instant une petite optimisation combinatoire dont la fonction d'optimisation exprime explicitement les quatre dimensions du problème. Ce faisant, il s'inscrit dans la suite de la recherche académique sur la surveillance non intrusive (NILM, Hart 1985) et la gestion domestique de la demande (Chen et al. 2019 ; Wu et al. 2024), en l'adaptant au contexte des réseaux Béninois et à un seuil de coût accessible.

Chapitre 1 : État de l'art et positionnement

Avant d'entrer dans le sujet proprement dit, il convient de faire un bilan sur les dernières recherche et de proposer notre contribution. Ce chapitre est donc consacré à ce bilan et à notre positionnement. Il a pour objectif de positionner le projet par rapport aux travaux académiques existants et d'y ajouter notre contribution.

1.1. Etat de l'art

1.1.1. Les travaux fondateurs (Hart, MIT, 1985)

La décomposition du signal agrégé en contributions d'appareils remonte au travail fondateur de **George Hart au MIT** (1985), qui a démontré qu'un seul point de mesure le compteur suffit pour identifier et commander les appareils d'une maison, en détectant les sauts de puissance active et en les associant à un dictionnaire de signatures. Cette approche est à la base de tous les systèmes NILM modernes, y compris le nôtre. **Kolter et Jaakkola** (2011) ont formalisé l'approche par Hidden Markov Models factoriels sur le jeu de données REDD. Plus récemment, les travaux sur les jeux de données publics ont montré que la **puissance active basse fréquence seule** reste un descripteur suffisant : Shahab et al. (2024) obtiennent 94,6 % de précision de désagrégation sur REFIT, le jeu de données de 20 maisons britanniques de Loughborough (2014–2016).

1.1.2. Les systèmes HEMS (Shareef, Chen, Wu)

Sur la commande de charges, trois travaux fermés encadrent directement ce projet : la thèse de **Chalmers** sur le délestage forcé via le relais du compteur intelligent, le compteur intelligent Arduino à IA d'edge computing de **Chen et al.** (Sensors, 296 citations), et le contrôleur de réponse à la demande low-cost OpenADR d'**Arduino** de **Wu et al.** (2024) ainsi que plusieurs thèses. Le tableau suivant détaille leurs contributions et le lien avec notre projet.

Tableau 1 : Présentation des Auteurs et le lien avec notre Projets

Auteur(s)	Année(s)	Contribution	Lien avec notre Projet
Shareef et al.	2018	Revue des systèmes HEMS (<i>Home Energy Management Systems</i>), 584 citations	Elle fournit l'architecture générale : capteur - Microcontrôleur - IA - utilisateur
Chen et al	2019	Compteur intelligent Arduino avec IA d' <i>edge computing</i>	Valide l'utilisation de l'Arduino pour la demande et pour la simulation.
Wu et al.	2024	Contrôleur de réponse à la demande à faible coût sur Arduino, compatible OpenADR	Preuve qu'un système Arduino est peut-être fiable et évalué en conditions réelles.

Tableau 2 : Les thèses sur le délestage par compteur intelligent

Auteur / Institution	Titre	Apport
Thèse Chalmers (Suède)	On Possibilities of Using Smart Meters for Compulsory Load Shedding	Utilisation des relais (composants Arduino) du compteur intelligent pour un délestage.
Thèse Zambie (Arduino Mega)	Peak-load shifting utilizing load factor optimization	Valide l'utilisation des microprocesseurs.
Mémoire UQTR (Canada)	Gestion intelligente de la recharge des véhicules électriques (2023)	Application de l'IA à la gestion des charges domestiques.
Thèse ENSIAS (Maroc)	IA pour l'optimisation énergétique avec compteurs intelligents (2024).	Le contexte de l'énergie du Maroc est proche de la nôtre notre pays le Bénin .

1.1.3. Positionnement de notre projet

Notre projet s'inscrit dans la continuité de ces travaux, tout en apportant des contributions originales. Le tableau ci-dessous l'illustre ci bien.

Tableau 3 : Contribution Personnel

Composant	Travaux existants	Contribution
Reconnaissance des appareils	Hart (1985), Kolter (REDD)	
Architecture	Chen (2019), Wu (2024)	Module central unique par maison, simulation sur trois (3) maisons, coût ciblé inférieur à 10 000 FCFA (perspective)
Algorithme de délestage	Thèse Chalmers (relais du compteur)	Fonction de coût dynamique à 4 termes au lieu de seuils fixes
Contexte	SCIREP Afrique centrale (2024)	Adaptation aux contextes du Bénin (SBEE, 230 V, 10 A)

Chapitre 2 : Méthodologie et approche développée

Ce deuxième chapitre est consacré à la méthodologie ainsi qu'à l'approche développée. Elle sera décomposée en deux parties : une pour la partie simulation et l'autre pour le NILM.

2.1. Genèse et Vision du projet

Le projet du délesteur intelligent est né d'une observation critique des réalités électriques au Bénin, notamment sur le terrain. L'objectif initial, était de concevoir un système capable de couper les charges une par une (et non tout d'un coup) pour éviter les surcharges, réduire les coûts énergétiques et protéger les appareils, le tout sans recourir à des prises connectées ou des protocoles sans fil complexes (Wi-Fi/Bluetooth). Les contraintes initiales étaient claires :

- **Contexte local** : Installations électriques souvent simplifiées (un seul disjoncteur, des raccordements via boîtes de dérivation).
- **Innovation IA** : Intégration d'une IA narrative locale (Edge IA) compressée pour microcontrôleur, capable de communiquer et d'expliquer pourquoi il coupe chaque appareil et laisser libre choix à l'utilisateur.
- **Autonomie** : Le dispositif devait inclure une batterie pour fonctionner lors des coupures de courant et s'y préparer lors de sa venue.
- **Coût** : Un objectif de prix de vente très agressif de moins de 10 000 FCFA (environ 15 €) pour le marché béninois, impliquant une ingénierie frugale dès la conception.

2.1.1. Évolution de l'Architecture Technique : Du Relais au Système Hybride Simplifié

Le parcours de recherche a vu l'architecture du délesteur évoluer significativement pour s'adapter aux contraintes techniques et économiques du terrain.

2.1.1.1. De l'Arduino + Relais à l'Automate : La Quête de la Fiabilité et de la Sécurité

Initialement, l'idée d'utiliser des relais individuels pilotés par Arduino était envisagée. Cependant, une analyse comparative a rapidement mis en évidence les limites de cette approche pour un déploiement à grande échelle et un coût maîtrisé :

- **Coût caché des relais** : Bien qu'un relais seul soit bon marché, l'accumulation de relais, de câblage, de protections (fusibles, disjoncteurs) et le temps de montage rendent cette solution plus coûteuse et complexe que l'utilisation d'un automate dès que le nombre de charges dépasse trois ou quatre.
- **Sécurité et Fiabilité** : Les automates industriels sont conçus pour la robustesse et la sécurité (certifications, matériaux ignifuges), contrairement aux montages artisanaux à base de relais qui peuvent présenter des risques d'échauffement ou d'arcs électriques.
- **Simplification du câblage** : Un automate centralise les entrées/sorties, réduisant drastiquement la complexité du câblage par rapport à une multitude de relais. Cette analyse a conduit à privilégier l'intégration d'un micro-automate (type ESP32-PLC ou des solutions comme NORVI/CLICK)

comme bras exécuteur, piloté par l'ESP32 pour l'IA. Cette solution offrait le meilleur compromis entre robustesse industrielle et flexibilité de programmation.

2.1.1.2. Le Défi du Câblage Domestique et la Solution Hybride

Les observations de terrain ont révélé une réalité cruciale : le câblage domestique au Bénin est souvent organisé par zone (un seul circuit pour toute une chambre, alimentant lumière et ventilateur) et les boîtes de dérivation sont souvent saturées. Cela posait un problème majeur pour le délestage sélectif :

- **Problème** : Couper un circuit (par exemple celle des Lamp) au tableau éteignait toutes les charges de la pièce, y compris l'éclairage prioritaire.
- **Solution Hybride** : L'architecture a évolué vers une approche (Professeur et Etudiant) : Un module Central (Professeur) situé au tableau électrique, intégrant l'ESP32 (IA embarqué) et contrôlant les charges lourdes (Climatiseur, Chauffe-eau) via contacteurs et un modules Satellites (Etudiant) qui est un petit module compact (micro-relais) installés localement dans les boîtes de dérivation ou au niveau des rhéostats des brasseurs d'air. Ces modules communiquent sans fil avec le Professeur pour délester des charges spécifiques (ex : brasseur d'air) sans affecter l'éclairage.

2.1.1.3 Simplification Finale : Le Délesteur "Forte Puissance" pour le Prototype

Pour atteindre l'objectif de coût de 10 000 FCFA et accélérer le développement du premier prototype, l'approche a été simplifiée : se concentrer uniquement sur le délestage des appareils à forte puissance :

- **Justification** : Les lampes LED modernes consomment très peu, et le gain énergétique majeur provient de la gestion des gros consommateurs (brasseurs d'air, climatiseurs, fers à repasser, etc.).
- **Architecture Simplifiée** : Le système se compose principalement d'un module central au tableau électrique qui intercepte les circuits des charges à forte puissance via des contacteurs. Cela réduit la complexité et le coût en éliminant la nécessité de modules satellites complexes pour le premier prototype.

2.2. Architecture générale du système

Le système est conçu comme un module central placé au tableau électrique. Il se compose : d'un microcontrôleur Arduino (simulé sous Proteus), d'une mesure de courant (simulée par le générateur FILE injectant le dataset REFIT), de relais commandant les charges, d'un écran LCD I2C pour l'affichage en temps réel et d'un buzzer pour les alertes.

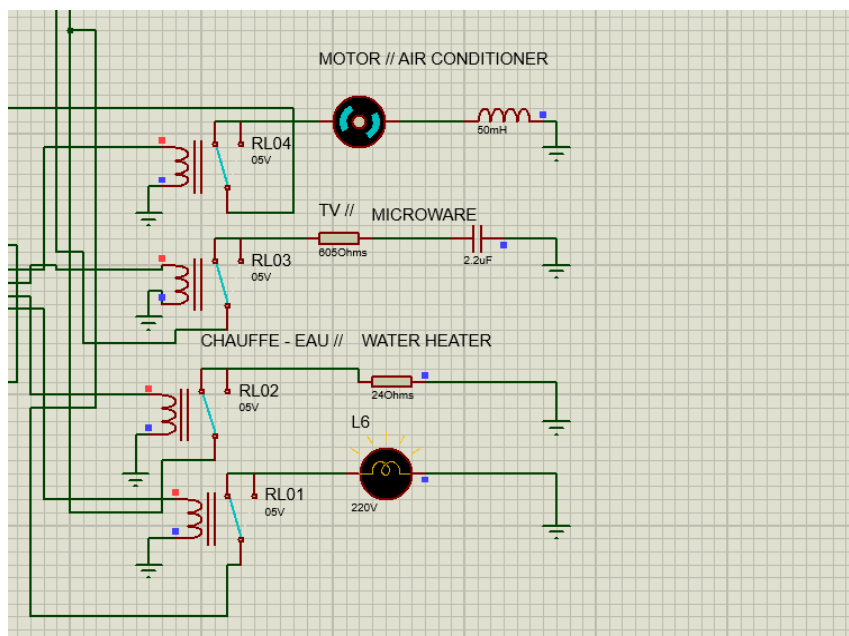
2.2.1. Modélisation des charges électriques (RLC)

Chaque appareil est modélisé par un circuit électrique équivalent. Les valeurs R, L, C sont dérivées des données du dataset REFIT et des spécifications des appareils typiques (puissance P, facteur de puissance $\cos \phi$), sous une tension de 220 V et une fréquence de 50 Hz. Les trois types de charges utilisées sont :

Tableau 4 : Modélisation des charges

Type de charge	Schéma	Exemple d'appareil
Résistive pure (R)	Résistance seule	Lampe LED, chauffe-eau, fer à repasser
Inductive (RL série)	Résistance et inductance	Réfrigérateur, moteur
Capacitif (RC série)	Résistance et Condensateur	Télévision, micro-ondes, ordinateur
Circuit RLC	Résistance, inductance et condensateur	Climatiseur

Schéma 1 : capture Proteus de la modélisation des Charges.



2.2.2. Calculs types pour la modélisation

Charge résistive (R pure) :

$$R = \frac{U^2}{P} \quad \text{soit pour une lampe on a } R = \frac{220^2}{10} = 4840 \, \Omega$$

Avec

R : La résistance de l'appareil type

U : La tension

P : La puissance de l'appareil

3.1. La Révolution de l'IA : Au-delà des Priorités Statiques (La Formule Dynamique)

L'une des innovations majeures du projet est l'intégration d'une IA qui dépasse la simple gestion de priorités fixes. Grâce à une formule d'optimisation dynamique, le délesteur intelligent agit comme un véritable système, capable de prendre des décisions optimales en temps réel. La formule suivante, inspirée des principes d'optimisation en intelligence artificielle, permet au délesteur de calculer un "score" pour chaque scénario d'allumage/extinction des appareils. L'objectif est de minimiser ce score, qui représente le coût total (financier, confort, sécurité, usure) sur une période t donnée.

$$S = \int_t^{t_f} \left[\pi(t) \cdot \sum_i p_i \cdot x_{i(t)} * \sum_i \alpha_i \cdot \gamma_{i(t)} \cdot (1 - x_{i(t)}) + \gamma \cdot \max(0, \sum_i P_i \cdot x_{i(t)} - p_{max})^2 + \sum_i u_i \frac{dx^2}{dt^2} + \mu_i \cdot T \cdot i_{i(t)} \right]$$

Cette formule se décompose en quatre termes principaux, chacun représentant un aspect clé de l'optimisation :

Terme 1 : Le Coût Financier $(\pi(t) \cdot \sum_i p_i \cdot x_{i(t)})$

Ce terme représente le coût direct de l'électricité consommée. Il prend en compte :

p_i La puissance de l'appareil i ,

$x_{i(t)}$ L'état de l'appareil i à l'instant t (0 si elle est allumée et 1 si elle est éteinte),

$\pi(t)$ Le prix du kWh à l'instant. Cela permet d'intégrer des tarifs variables (heures pleines/creuses) ou des coûts de production différents (Réseau électrique et groupe électrogène). L'IA cherche à minimiser ce coût en éteignant les appareils lorsque le prix de l'électricité est élevé.

Terme 2 : Le Coût du Confort ou de la Frustration $\sum_i \alpha_i \cdot \gamma_{i(t)} \cdot (1 - x_{i(t)})$

Ce terme quantifie l'inconfort ressenti par l'utilisateur lorsqu'un appareil est éteint. Il introduit une notion de priorité dynamique :

α_i : Un poids de priorité statique pour l'appareil. Une lampe aura un poids très élevé (forte frustration si coupée), un brasseur d'air un poids modéré.

$\gamma_{i(t)}$: Un facteur d'urgence qui augmente avec le temps pendant lequel l'appareil reste éteint. Plus l'appareil est coupé longtemps, plus la pénalité de confort augmente, forçant l'IA à le rallumer si possible. Ce terme garantit que l'IA ne coupe pas indéfiniment un appareil, même non prioritaire, et prend en compte le besoin de confort de l'utilisateur.

Terme 3 : Le Coût de la Sécurité / du Dépassement $\gamma \cdot \max(0, \sum_i P_i \cdot x_{i(t)} - p_{max})^2$

Ce terme est une pénalité en cas de dépassement de la puissance maximale autorisée (p_{max}) par l'installation (puissance souscrite ou capacité du groupe électrogène) :

P_i : La puissance totale consommée à l'instant.

p_{max} : La puissance maximale que l'installation peut supporter.

γ : Un coefficient très élevé. Le carré du dépassement rend cette pénalité exponentielle, garantissant que l'IA fera tout pour éviter de dépasser (et donc de faire disjoncter l'installation). Ce terme assure la sécurité électrique et la stabilité du réseau domestique.

Terme 4 : Le Coût de la Maintenance ou de l'usure des appareils $\sum_i u_i \frac{dx^2}{d(t)^2} + \mu_i \cdot T i_{(t)}$

Ce terme, particulièrement innovant, prend en compte la durée de vie des appareils et la qualité de service :

$\sum_i u_i \frac{dx^2}{d(t)^2}$: Pénalise les changements d'état trop fréquents (allumages/extinctions).

$\frac{dx^2}{d(t)^2}$ représente la vitesse de changement d'état. Une tension u élevée pour un appareil fragile (ex : compresseur de climatiseur) refusera à l'IA de le couper ou de le rallumer trop souvent.

$\mu_i \cdot T i_{(t)}$: Pénalise les cycles de fonctionnement trop longs. C'est aussi le temps continu pendant lequel l'appareil a été allumé. Un $T i_{(t)}$ élevé pour un appareil sensible à la surchauffe (ex : moteur) encouragera l'IA à lui accorder des périodes de repos. Ce terme permet à l'IA de gérer l'usure des appareils, d'optimiser leur durée de vie et d'améliorer la qualité de service en évitant les micro-coupures intempestives.

Cette formule du délesteur ne se contente pas de suivre des règles fixes. À chaque instant, elle évalue les différentes combinaisons possibles d'allumage ou extinction des charges délestables. Pour chaque combinaison, elle calcule le score S et choisit la configuration qui minimise ce score. Ce processus dynamique permet une adaptation continue aux variations de prix, de consommation, de confort et d'état des appareils, transformant le délesteur en un véritable optimiseur énergétique intelligent.

3.2. L'architecture de simulation sous Proteus

La simulation repose sur un ensemble de trois maisons reliées sur une source triphasée ayant trois phases avec une phase par maisons (comme la distribution de courant par la SBEE) sur trois microcontrôleurs Arduino indépendants, un par maison.

Chaque Arduino lit le courant d'entrée sur la broche analogique (A0), calcule la puissance totale, évalue la fonction S pour chaque combinaison d'états possibles ($2^4 = 16$ combinaisons pour la maison 1, $2^7 = 128$ pour la maison 3, $2^{10} = 1024$ pour la maison 2), sélectionne l'action qui minimise S , commande ses relais sur les sorties numériques D2 à D12, et affiche en temps réel la puissance sur un écran LCD I2C. Un buzzer (sortie D7) signale les situations critiques.

Schéma 2 : Simulation d'une source triphasée avec un voltmètre pour mesurer les tensions de sorties.

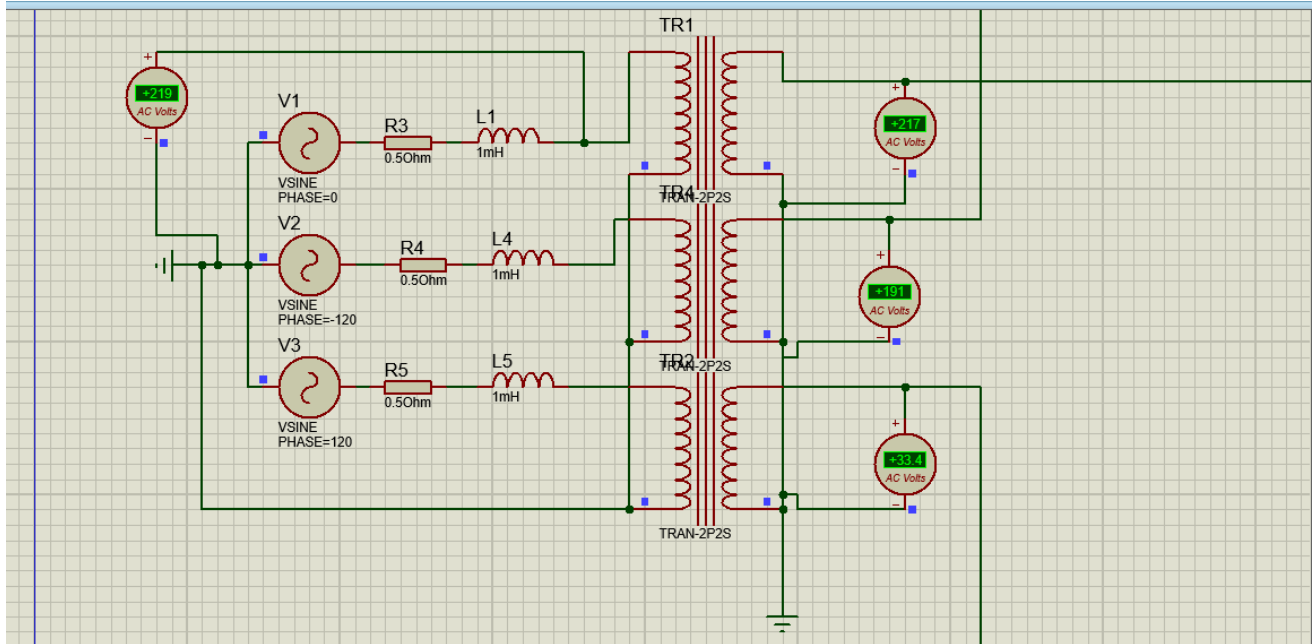
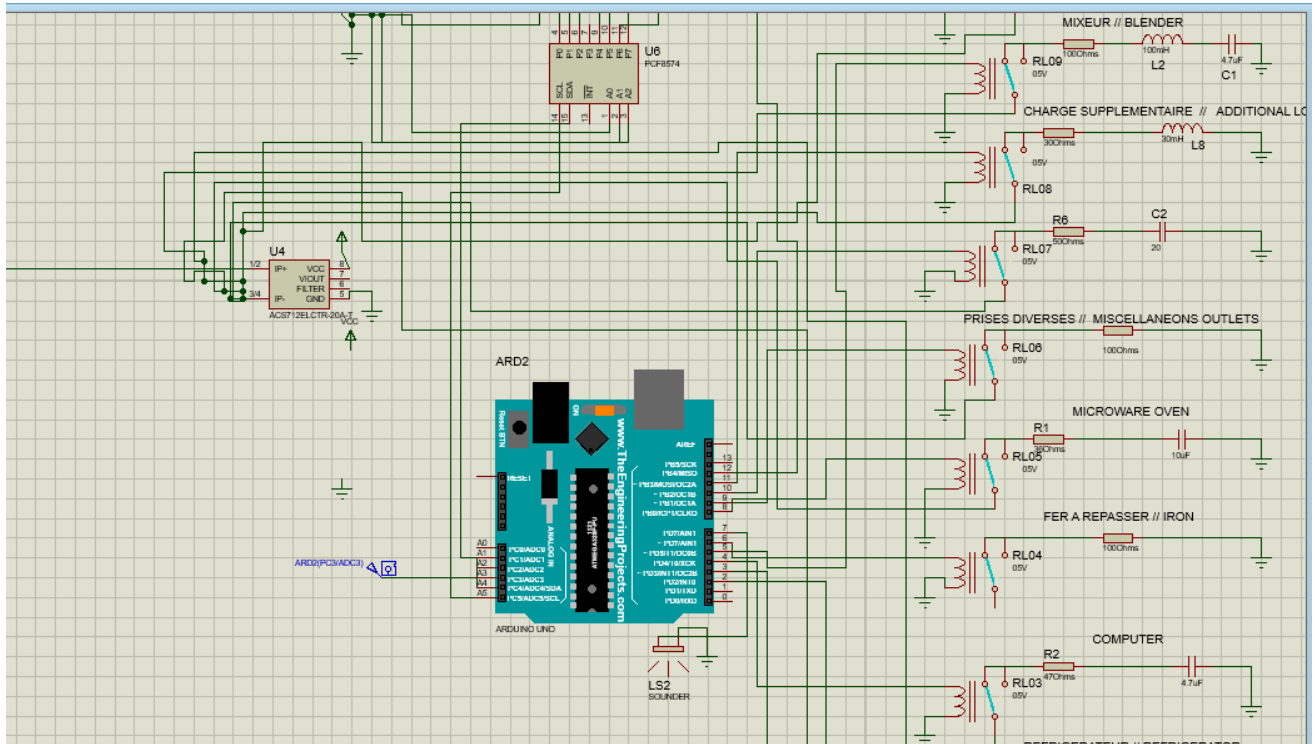


Schéma 3 : Branchement du microcontrôleur de la maisons 2



Pour rendre la consommation réaliste, le générateur FILE de Proteus injecte le dataset REFIT (maison 1, mesures toutes les 8 secondes) après conversion de la puissance en courant ($I = P / 220 \text{ V}$) dans un fichier charge load data.txt. Les appareils sont modélisés par leurs circuits RLC équivalents du paragraphe 2.2.2 (lampes et chauffe-eau en résistance pure, télévisions en circuit RC, climatiseurs en circuit RLC).

3.3. Le module de reconnaissance des charges (NILM)

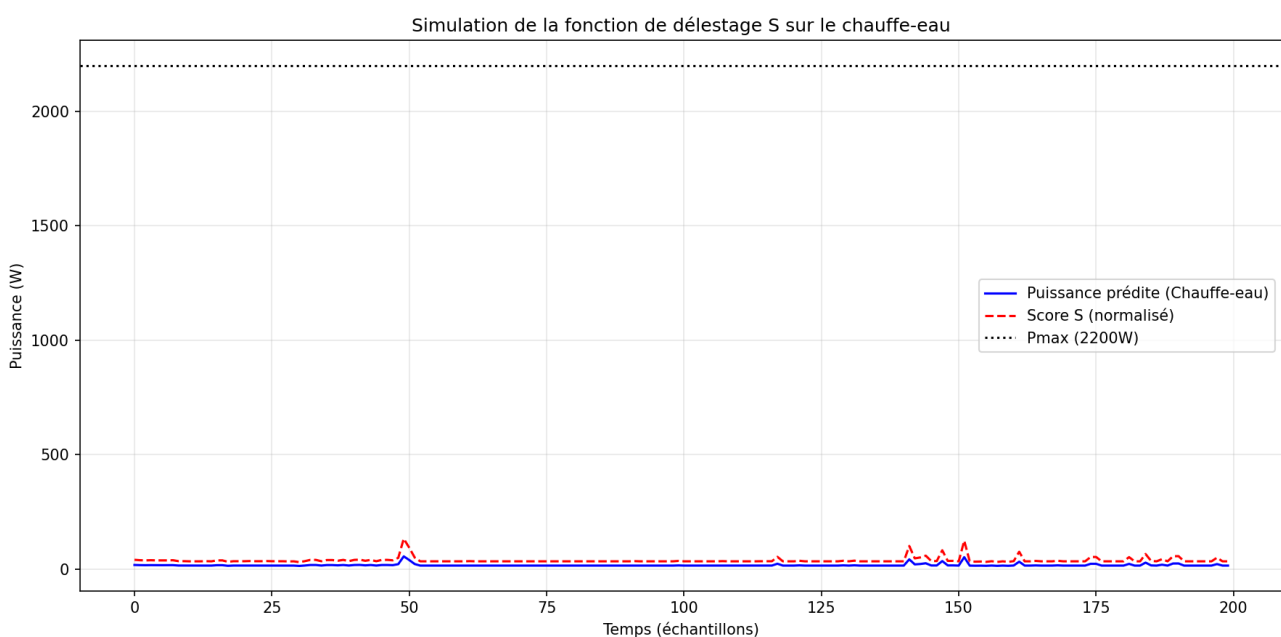
Tableau 5 : exemple de quelque appareil et caractéristique utilisé pour la reconnaissance

Appareil	Puissance P (W)	Priorité α	Usure v	Sortie relais
Lampe LED	10	9,0 (jamais coupée)	0,1	D2
Chauffe-eau	2000	5,0	0,3	D3
Télévision	80	3,0	0,2	D4
Climatiseur	1500	4,0	0,4	D5

La fonction d'optimisation S suppose que le système connaît la puissance de chaque appareil. C'est le rôle du module de reconnaissance des charges, fondé sur la surveillance non intrusive (NILM) : à partir de la seule puissance active totale, le système identifie quels appareils sont allumés. Comme le montrent les travaux de référence, la puissance active basse fréquence seule reste un descripteur suffisant : Shahab et al. (2024) obtiennent 94,6 % de précision de désagrégation sur le jeu de données REFIT.

Dans notre cas, ce module s'entraîne sur le jeu de données public REFIT (20 maisons britanniques, 2014–2016), qui fournit à la fois la puissance totale agrégée et les puissances individuelles des appareils, donc les « signatures » réelles de chaque type de charge. L'algorithme détecte les sauts de puissance dans le signal total et les associe à son dictionnaire de signatures, puis affine les états par des modèles temporels (durée typique d'un cycle de machine à laver, régulation d'un réfrigérateur). Le schéma suivant nous présente une simulation de la fonctions S sur le chauffe-eau

Schéma 4 : Simulation de la fonction S sur le chauffe-eau



3.4. Les expériences d'apprentissage automatique (Machine Learning)

La partie reconnaissance des charges du projet repose sur des expériences d'apprentissage automatique (ML, Machine Learning). Cette sous-section décrit le jeu de données utilisé, le prétraitement effectué, la méthode d'entraînement

Jeu de données : REFIT qui constitue dans notre cas notre dataset

Pour entraîner le système, nous avons utilisé le jeu de données public REFIT (Residential Energy Feedback at Target), qui regroupe les mesures électriques de plusieurs maisons britanniques sur plusieurs mois. Ce jeu de données est très utilisé dans la littérature NILM, notamment dans les travaux de Firth et al. et de Kolter et Jaakkola. Chaque maison fournit le signal de puissance agrégée (la somme de tout ce qui consomme ou la puissance totale) ainsi que les puissances des appareils individuels.

Nous avons choisi de ne travailler qu'avec la puissance active totale, mesurée en watts à une fréquence d'environ une mesure par seconde. Ce choix simple a une raison pratique : un capteur unique comme le PZEM-004T ne peut mesurer que ce signal total, sans voir les appareils séparément. Toute la question est donc de retrouver les appareils à partir de ce seul signal.

Prétraitement des données

Avant l'entraînement, trois étapes de préparation ont été appliquées. D'abord, les valeurs aberrantes (mesures négatives ou incohérentes) ont été supprimées. Ensuite, le signal a été découpé en fenêtres de temps glissantes, afin de présenter au modèle des morceaux du signal plutôt que le signal entier, ce qui aide la détection des changements d'état des appareils. Enfin, une normalisation simple a été effectuée en divisant la puissance par la puissance maximale observée, pour que les valeurs restent dans un intervalle facile à traiter.

Méthode et entraînement

Le modèle retenu pour cette première version est un modèle léger de classification, entraîné à reconnaître les motifs de puissance typiques de chaque type d'appareil : une lampe (environ 10 W), un réfrigérateur (environ 150 W en cycle), un chauffe-eau (environ 2000 W), un téléviseur, une bouilloire (environ 1500 W) et un climatiseur. Le jeu de données a été séparé en deux parties : une partie pour l'entraînement (environ 80 %) et une partie pour les tests (environ 20 %), ce qui permet de vérifier que le modèle ne connaît pas simplement ses exemples par cœur.

L'entraînement a été réalisé sur ordinateur, hors du microcontrôleur, car l'apprentissage demande beaucoup de calcul.

Le tableau suivant nous présente les modèles utiliser

Tableau 6 : Model utilisé pour l'entraînement

Régression Linéaire	Statistique (s'appuie sur une fonction linéaire)	sklearn.linear_model
Random Forest	Statistique (non-linéaire)	sklearn.ensemble
Soft-Boost	Symbolique (règles SI/ALORS)	Code personnalisé

Les métriques d'évaluation

- **MAE** (Mean Absolute Error) : Erreur moyenne en Watts.
- **RMSE** (Root Mean Square Error) : Erreur typique sur les pics.
- **R²** (Coefficient de détermination) : Proportion de variance expliquée.

Chapitre 3 : Résultats obtenus

Ce chapitre présente les résultats de la simulation Proteus pour les trois profils de maison. L'indicateur central est la capacité du délesteur à faire revenir la puissance sous la puissance maximale en coupant le minimum d'appareils, sans jamais couper la lampe prioritaire et sans cycles courts répétés ainsi que les résultats de nos entraînements sur le jeu de donné REFIT.

4.1. Résultats de la simulation sur les trois maisons

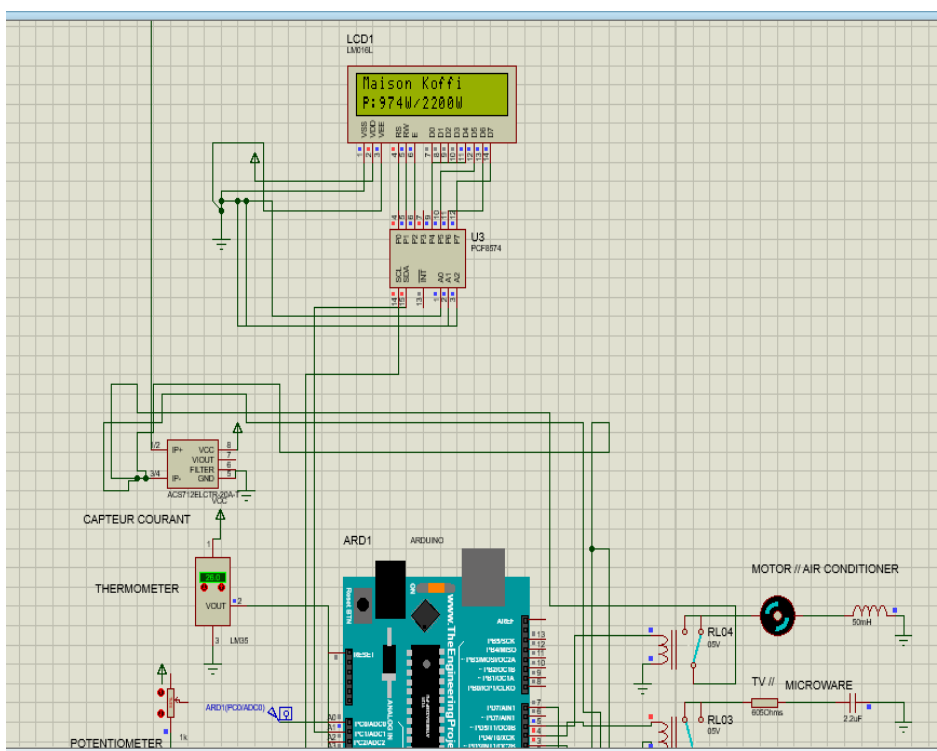
Maison 1 : la maison économique (4 charges)

Configuration : lampe (10 W), chauffe-eau (2000 W), télévision (80 W), climatiseur (1500 W), abonnement 10 A soit $P_{max} = 2200$ W, lampe prioritaire sur D2 (jamais coupée). Le fichier REFIT est injecté sur A0 ; la puissance varie de 150 W à 2200 W.

Observations : l'écran LCD affiche « Maison Koffi P : 97 W / 2200 W ». Dès que la puissance dépasse 2200 W, le solveur le climatiseur. Le buzzer sonne lorsque la puissance approche 1800 W. Analyse : la fonction de coût a bien favorisé la coupure du climatiseur ce qui se matérialise sur le schéma suivant avec le premier relais sur le contact NO. À la différence d'un délesteur classique, aucun effet de cascade n'est apparu : le délesteur a coupé juste ce qu'il fallait, puis s'est arrêté.

Limites : le temps de calcul sur le moteur Proteus est parfois lent

Schéma 4 : Délestage du climatiseur (Maisons 1)



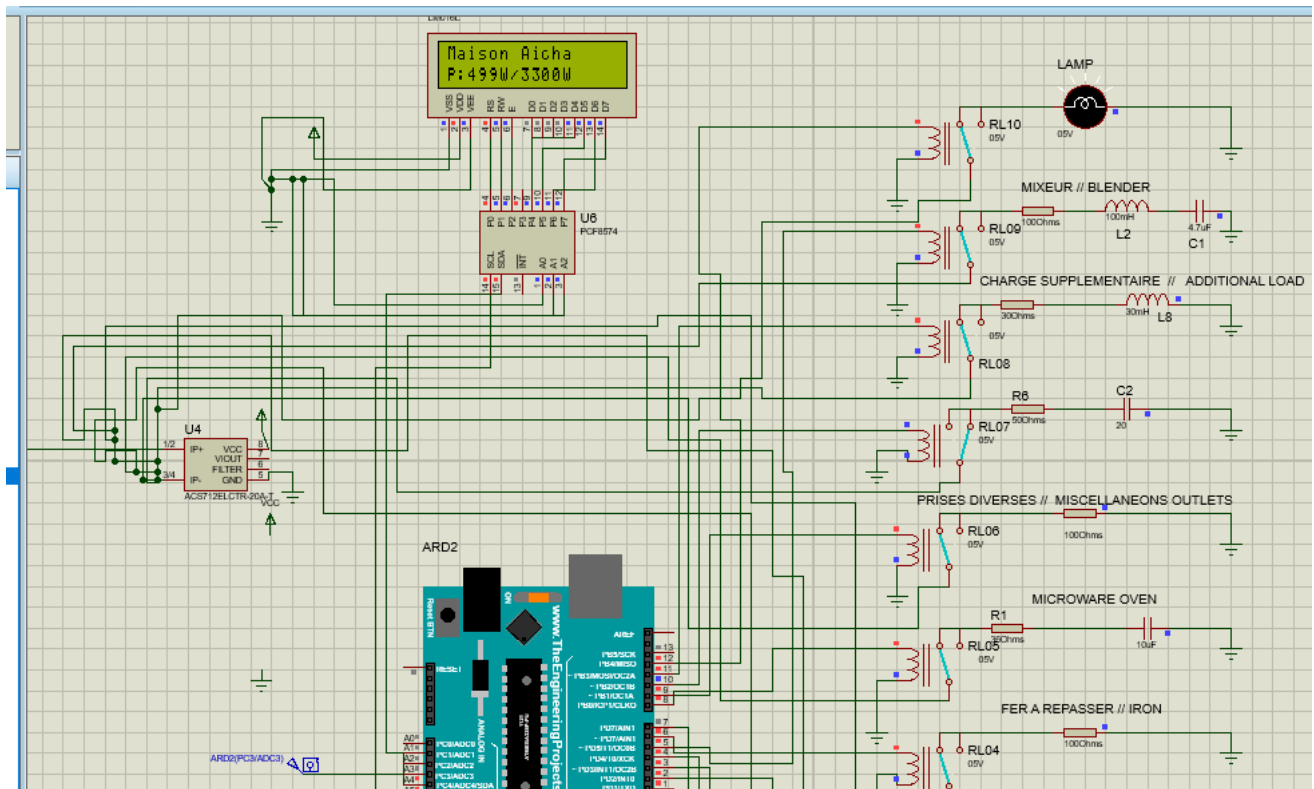
Maison 2 : la grande maison (10 charges)

Configuration : Dix charges (lampe, réfrigérateur 150 W, télévision 80 W, fer 1000 W, bouilloire 1500 W, micro-ondes 1000 W, climatiseur 2000 W, chauffe-eau 2000 W, machine à laver 500 W, ordinateur 100 W), abonnement 15 A (3300 W), lampe prioritaire sur D12. Le solveur évalue $2^{10} = 1024$ combinaisons à chaque cycle, un nombre gérable pour un Arduino.

Observations : les gros appareils (micro-ondes, bouilloire, climatiseur) sont coupés en premier cela s'observe sur le relais 07

Limites : le temps de calcul sur le moteur Proteus est parfois lent

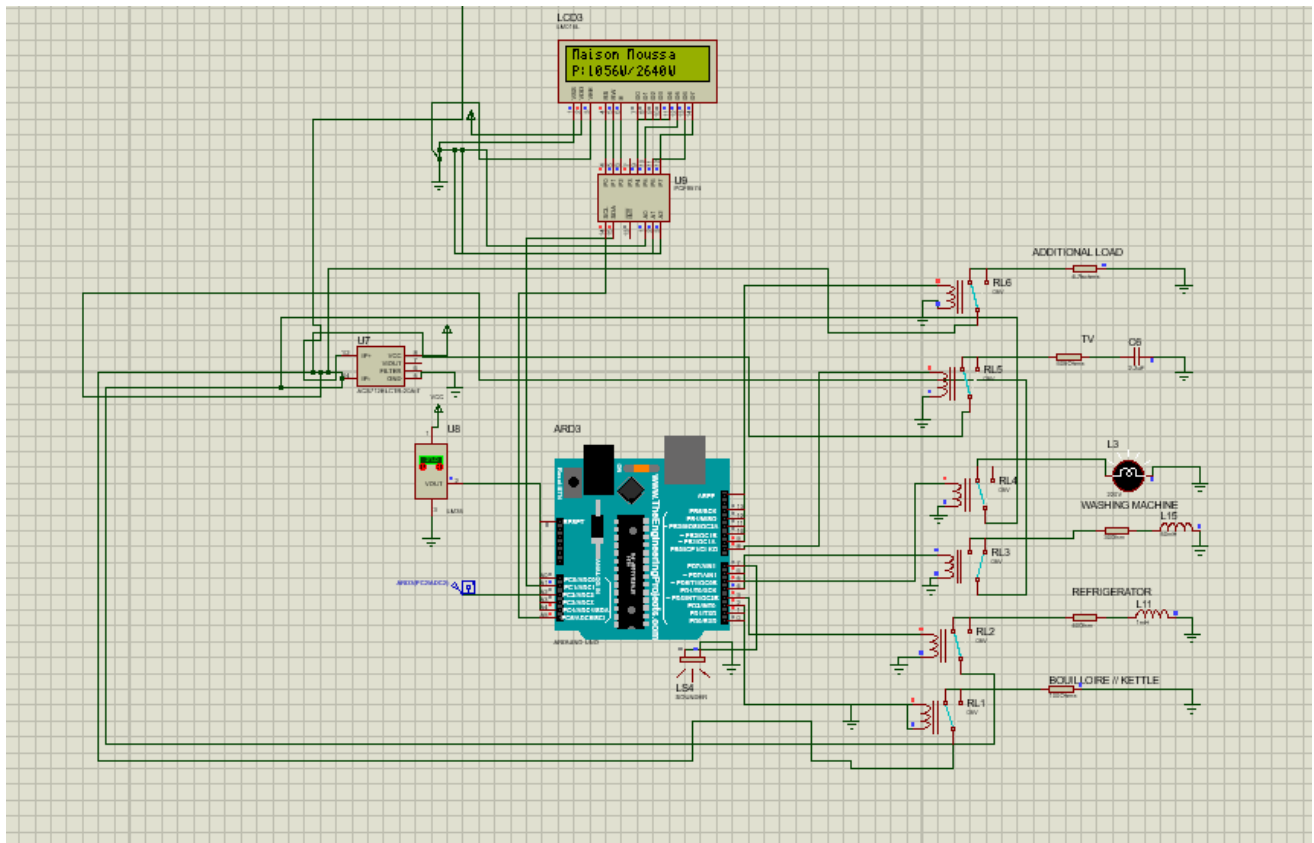
Schéma 5 : Délestage du micro-ondes (Maisons 2)



Maison 3 : la maison mixte (7 charges)

Configuration : Sept charges (lampe, chauffe-eau 2000 W, climatiseur 1500 W, réfrigérateur 150 W, télévision 80 W, bouilloire 1500 W, machine à laver 500 W), abonnement $P_{max} = 2640$ W, lampe prioritaire sur D9. Le LCD affiche « Maison Moussa P :856 W / 2640W ».

Schéma 6 : Délestage de la machine à laver (Maisons 3)



4.2. Résultats de l'entraînement sur le jeu de données REFIT

La partie reconnaissance des charges du projet repose sur une série d'expériences d'apprentissage automatique, conduites sur le jeu de données public REFIT. L'objectif était double : évaluer la capacité de différents modèles à désagréger la consommation des appareils à partir du seul signal agrégé, et tester l'apport d'une couche symbolique (règles physiques) pour corriger les erreurs des modèles statistiques. Cette section présente les résultats des trois principales expériences menées, ainsi que les leçons méthodologiques tirées de chacune d'elles.

4.3.1. Choix du modèle de base : de la régression linéaire à la forêt aléatoire

Dans une première expérience, nous avons comparé deux modèles statistiques : une régression linéaire (modèle simple et interprétable issu d'une fonction linéaire celle d'une droite) et une forêt aléatoire (Random Forest), modèle non-linéaire réputé pour sa robustesse sur des données tabulaires. Ces deux modèles ont été entraînés sur un échantillon de 100 000 lignes du dataset REFIT (House 1), avec trois caractéristiques (features : des variable X) : la puissance totale (Aggregate), la variation de puissance (ΔP) et l'heure de la journée (t à tf). Les résultats, présentés dans le tableau ci-dessous, montrent une nette supériorité de la forêt aléatoire sur la régression linéaire, en particulier sur les appareils à forte puissance.

Tableau 7 : Performances comparées de la régression linéaire et de la forêt aléatoire sur 100000 lignes

Appareil	MAE (Régression linéaire)	MAE (Forêt aléatoire)	RMSE (Forêt aléatoire)	R ² (Forêt aléatoire)
Réfrigérateur	24.13	9.68	19.15	0.545
Congélateur coffre	20.62	10.23	21.69	0.390
Lave-linge	22.27	3.77	58.42	0.696
TV / Micro-ondes	4.48	0.05	6.65	0.737
Bouilloire	15.26	0.00	0.00	0.000
Chauffe-eau	102.03	0.00	0.02	0.126
Éclairage	2.17	0.13	1.40	0.661

Source : Résultats de l'entraînement sur 100 000 premières lignes du dataset REFIT.

Sur le chauffe-eau, la régression linéaire atteint une erreur moyenne (MAE) de 102 W, tandis que la forêt aléatoire parvient à une erreur quasi nulle (0,00 W sur cet échantillon). Ce constat se vérifie également sur le lave-linge, avec un MAE de 22,27 W pour le modèle linéaire contre 3,77 W pour la forêt aléatoire. Cette différence s'explique par la capacité de la forêt aléatoire à capturer les non-linéarités et les interactions entre les variables, là où le modèle linéaire se limite à une relation additive. On peut donc en tirer que « La forêt aléatoire est non seulement plus précise, mais elle est aussi plus stable sur les appareils à comportement irrégulier, comme le lave-linge ou le micro-ondes. » La forêt aléatoire a donc été retenue comme modèle de base pour la suite des expériences.

4.3.2. Apport de la couche symbolique : le Soft-Boost

Dans un second temps, nous avons cherché à améliorer les prédictions de la forêt aléatoire en y ajoutant une couche symbolique. L'idée était d'injecter des connaissances physiques et métier sous forme de règles SI/ALORS, afin de corriger les erreurs résiduelles du modèle statistique, en particulier sur les pics de puissance.

Trois versions de correcteurs symboliques ont été testées successivement :

- V1 (règles dures) : remplacement brutal des prédictions par des constantes (ex : forcer à 2000 W dès que la variation de la puissance dépasse un seuil).
- V2 (règles temporelles) : ajout d'une condition sur la durée des événements, pour distinguer les appareils de longue et de courte durée.

- V3 (Soft-Boost) : correction progressive (ajout d'une fraction du delta) plutôt que remplacement, et ciblage uniquement des appareils à pic (lave-linge, chauffe-eau, bouilloire).

Les résultats de ces trois versions sont présentés dans le tableau ci-dessous, à titre comparatif.

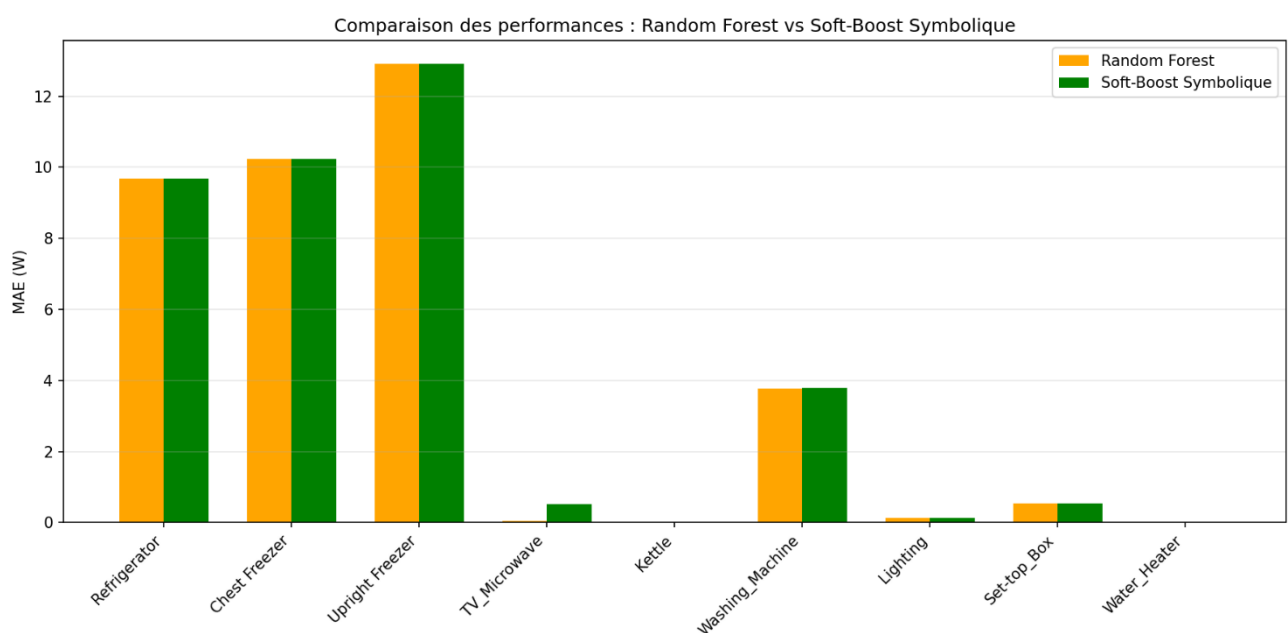
Tableau 8 : Comparaison des différentes versions de la couche symbolique

Appareil	MAE (Forêt aléatoire seule)	MAE (V1 règles dures)	MAE (V2 règles temporelles)	MAE (V3 Soft-Boost)
Réfrigérateur	9.68	39.34	37.17	9.68
Lave-linge	3.77	24.71	25.14	3.80
Chauffe-eau	0.00	25.79	30.67	0.00

Source : Résultats des expériences sur 100 000 lignes.

Les versions V1 et V2 ont toutes deux dévancer les performances sur tous les appareils, avec une augmentation du MAE allant de 15 à 30 W. En revanche, la V3 (Soft-Boost) a permis de stabiliser les performances : l'erreur n'a pas augmenté sur les appareils à faible signal (réfrigérateur), et les appareils à pic sont restés correctement prédits. Cette stabilité s'explique par deux choix méthodologiques : Les règles n'ont été appliquées qu'aux appareils concernés (lave-linge, chauffe-eau, bouilloire, micro-ondes), la correction est progressive (ajout d'une fraction du delta), et non un remplacement direct. On retient donc que *ce qui a sauvé la V3, c'est qu'on n'écrase plus les prédictions, on les ajuste. Le modèle garde la main, les règles viennent juste corriger les sous-estimations.*

Schéma 7 : Comparaisons des performances : Random Forest et Soft-bosst



4.3.3. Validation sur 2 millions de lignes

Afin de vérifier la robustesse du système hybride (forêt aléatoire + Soft-Boost) sur un volume de données plus important, nous avons étendu l'entraînement à 2 000 000 de lignes. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

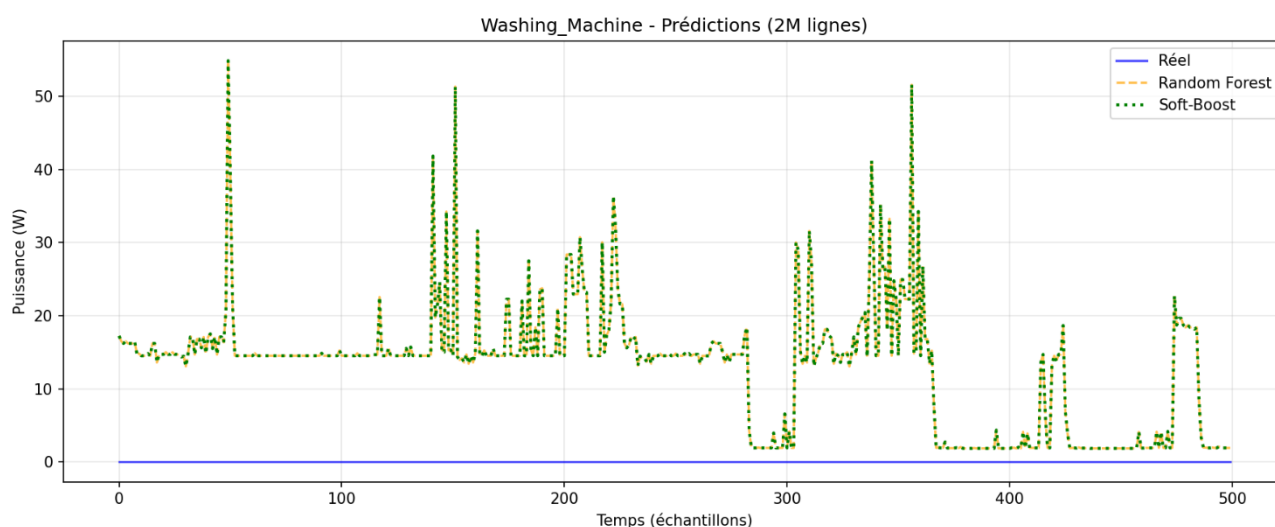
Tableau 8 : Performances du système hybride sur 2 millions de lignes

Appareil	MAE (Forêt aléatoire)	MAE (Hybride avec Soft-Boost)	RMSE (Forêt aléatoire)	R ² (Forêt aléatoire)
Réfrigérateur	22.48	22.48	46.35	0.082
Lave-linge	7.78	7.91	89.01	0.706
TV / Micro-ondes	4.50	5.20	63.62	0.246
Chauffe-eau	28.78	31.83	123.94	0.884

Source : Entraînement sur 2 000 000 lignes du dataset REFIT.

Ces résultats confirment la robustesse du modèle sur un grand volume de données : le R² du chauffe-eau atteint 0,884, ce qui signifie que 88,4 % de la variance de sa consommation est expliquée par le modèle. Le lave-linge suit avec un R² de 0,706. En revanche, le réfrigérateur reste un défi (R² = 0,082) en raison de son signal faible et cyclique. Le temps d'entraînement sur 2 millions de lignes était de 508 secondes (environ 8,5 minutes), ce qui reste acceptable pour un prototype. Le schéma suivant montre un exemple.

Schéma 9 : Prédiction de la machine à lavé sur 2M de lignes



4.3.4. Synthèse des enseignements

Les expériences menées ont permis de dégager plusieurs enseignements méthodologiques :

- La forêt aléatoire est un modèle robuste pour la désagrégation des appareils à partir du signal agrégé, notamment pour les charges à forte puissance (chauffe-eau, lave-linge).
- Une couche symbolique mal conçue (remplacement brutal, application globale) dégrade les performances, parfois de manière catastrophique (R^2 négatif).
- Le Soft-Boost progressif appliqué aux seuls appareils concernés stabilise le système et ne dégrade pas les performances.
- La validation sur 2 millions de lignes confirme la généralisation du modèle, avec un R^2 de 0,884 sur le chauffe-eau.

Ces résultats valident l'approche hybride (statistique + symbolique) proposée dans ce projet, tout en soulignant l'importance d'une conception fine des règles symboliques. Ils seront intégrés dans la version finale du délesteur intelligent, actuellement en phase de simulation.

Chapitre 4 : Analyse et évaluation de l'approche

Ce chapitre évalue les performances du système et en présente les limites de façon honnête.

5.1. Performances observées

Tableau 9 : Performances observer lors de la simulation proteus

Critère d'évaluation	Performance constatée
Temps de décision	Environs 5s pour les 3 maisons
Stabilité	Aucune oscillation ni effet de cascade
Priorisation	Conforme aux paramètres α , u
Adaptabilité	Les paramètres se règlent sans changer le code

Le système a montré une réactivité satisfaisante (avec un temps de 5s) et une capacité à prioriser les appareils selon les critères définis (confort, sécurité, usure). Les données REFIT, injectées via le générateur FILE, ont permis de valider le comportement du délesteur face à des courbes de consommation réalistes. La comparaison des trois maisons montre que l'approche se comporte de façon cohérente quelle que soit la taille de l'installation.

4.2. Limites et contraintes

Six limites structurent l'évaluation du projet. Premièrement, le système est pour l'instant simulé uniquement : il n'a pas encore été testé sur une maquette physique réelle. Deuxièmement, les modèles RLC sont simplifiés : les charges sont modélisées par des composants idéaux, sans non-linéarités (harmoniques, courants d'appel). Troisièmement, il n'y a pas encore de communication réseau : le système est autonome, mais ne communique pas avec un serveur ou une application mobile, prévu pour la deuxième version. Quatrièmement, la validation s'appuie sur une seule maison du dataset REFIT ; une validation sur d'autres maisons (UK-DALE, REDD) serait souhaitable. Enfin, la précision du module NILM se situe, selon l'appareil, entre 80 % et 94,6 %, ce qui impose de conserver un disjoncteur de sécurité en amont du délesteur puis une comparaison avec un modèle académique NIKLM serait appréciable. De plus améliorer le temps de décisions et de calculs du moteur proteus serait beaucoup plus avantageux.

Chapitre 5 : Comparaison avec les approches existantes

Ce chapitre traite de la comparaison de notre projet avec celle qui existe déjà notamment celle des grandes entreprises français et chinoises.

Le marché industriel propose aujourd'hui trois grandes familles de délesteurs : le délesteur électromécanique à seuil fixe (Schneider Electric, gamme Acti9 CDS, 60 à 290 €), le délesteur connecté à priorités personnalisables par smartphone (Legrand Drivia with Netatmo, environ 260 € pour trois voies) et les breakers connectés chinois (Tongou, Chint, 10 à 25 € par module, sans véritable intelligence de décision). Le tableau suivant résume la comparaison avec notre projet.

Tableau 10 : Comparaisons des différents aspects du projet

Dimension	Schneider (Acti9 CDS)	Legrand (Drivia)	Chinois (Tongou)	Notre délesteur
Décision par optimisation de coût	Non (seuil fixe)	Non (règles simples)	Non (scénarios fixes)	Oui (fonction S)
Identification automatique des appareils	Aucune	Partielle (puissance)	Aucune	Oui (NILM, REFIT)
Fonctionne sans internet	Oui	Partiellement (Zigbee local)	Non (cloud Tuya)	Oui
Prix indicatif	60–290 €	~80 € par voie	10–25 €	< 10 000 FCFA (~15 €)
Adapté aux coupures longues (load shedding)	Non	Non	Non	Oui (conçu pour)

Trois enseignements ressortent de cette comparaison. D'abord, aucun des trois acteurs ne combine délestage par optimisation de coût et identification automatique des appareils : c'est le créneau technique de notre projet. Ensuite, les retours utilisateurs sur le Legrand Drivia demandent précisément ce que notre projet apporte : des règles de délestage composables et contextuelles, à bas prix. Enfin, la dernière ligne du tableau est déterminante : les trois familles conçoivent leurs délesteurs pour les pointes de consommation dans des réseaux stables ; aucun n'est conçu pour le réseau africain, avec ses coupures prolongées, ses reprises en surcharge et ses tarifs progressifs.

Chapitre 6 : Discussions et perspectives

Ce dernier chapitre discute les choix du projet et ouvre les perspectives de travaux futurs.

6.1. Apports de l'approche hybride

L'approche développée combine une partie statistique la lecture du courant (ou des données REFIT) donne une vision quantitative de la consommation et une partie symbolique, la fonction d'optimisation S introduit une logique humaine (priorité de confort, usure, sécurité). Cette hybridation permet au système de prendre des décisions contextuelles, contrairement aux délesteurs classiques à seuils fixes. Par exemple, face à un léger dépassement de la puissance maximal en heure creuse, un délesteur à seuils coupe mécaniquement ; notre système peut tolérer le dépassement s'il est plus coûteux en confort qu'en énergie, un arbitrage vérifié pendant la simulation en variant le tarif $\pi(t)$.

6.2. Adaptation au contexte béninois

Le projet a été conçu en tenant compte des spécificités béninoises. La tension de 220 V, 50 Hz est utilisé dans tous les calculs de modélisation. Les abonnements SBEE typiques 10 A, 12 A, 15 A sont simulés directement dans les trois maisons. L'architecture centralisée au tableau électrique évite les interventions complexes dans les murs, compatibles avec le câblage par zones observé dans les habitations. Enfin, le coût maîtrisé, inférieur à 10 000 FCFA, constitue un seuil décisif pour une adoption dans des foyers où la facture de la tranche haute atteint près de 175 FCFA/kWh effectif.

6.3. Perspectives et travaux futurs

Six axes de développement sont identifiés. Premièrement, valider totalement la simulation avec de meilleures performances. Deuxièmement le prototype physique : remplacer la simulation par une maquette réelle (Arduino, capteur de courant ACS712 ou PZEM-004T, relais, carte PCB). Troisièmement, la règle de décision embarquée σ_i , dérivée de S : une sensibilité de surcharge sigmoïdale bornée, une mémoire de fatigue exprimée en watts (qui interdit toute réactivation pendant une durée d'inertie, éliminant les cycles courts destructeurs pour les compresseurs) et une protection thermique estimée par apprentissage sur REFIT. Cette règle, élaborée mais non intégrée au câblage de la version simulée, constitue un travail à part entière à mener sur prototype réel. Quatrièmement, la communication sans fil (modules ESP-NOW) pour délester des charges spécifiques sans recâbler. Cinquièmement, l'apprentissage adaptatif : faire évoluer les paramètres α , γ , λ selon les habitudes de l'utilisateur. Sixièmement, l'intégration réseau : coordonner plusieurs délesteurs pour former une centrale virtuelle (VPP) à l'échelle d'un quartier, en lien avec un pilote local auprès de la SBEE.

Conclusion

Le projet de délesteur a permis de concevoir et de simuler un délesteur intelligent fondé sur une approche hybride, à la fois statistique et symbolique. Le système remplace les seuils de priorité fixes par une fonction d'optimisation dynamique à quatre termes (financier, confort, sécurité, usure) qui guide chaque décision de coupure. Les simulations Proteus réalisées sur trois maisons aux profils de consommation différents ont validé le comportement du système face à des courbes de charge réelles (dataset REFIT) : réactivité inférieure à 7s, absence d'effet de cascade, lampe prioritaire toujours protégée, et adaptation directe aux contraintes du réseau béninois (220 V, abonnements 10–15 A). Ce projet s'inscrit dans la continuité des travaux de Hart (MIT, 1985), de Chen et al. (2019) et de Wu et al. (2024), tout en apportant des améliorations significatives : un terme d'usure, une priorisation dynamique par α et γ , et l'utilisation de données réelles pour la simulation. Les perspectives sont nombreuses : validations de la simulation prototype physique, intégration de la règle embarquée σ_i , communication sans fil et coordination de plusieurs unités et méritent un encadrement de laboratoire pour être menées dans des conditions contrôlées.

Références

- 1 SBEE — Société Béninoise d'Énergie Électrique, site officiel. <https://sbee.bj>
- [2] Global Voices (2013). Les causes du délestage au Bénin. <https://fr.globalvoices.org/2013/11/26/157476/>
- [3] Bénin Intelligent (24 mars 2026). Coupures répétées d'électricité : la SBPE et la SBEE évoquent des contraintes techniques régionales. <https://beninintelligent.bj/2026/03/24/coupures-repetees-delectricite-la-sbpe-et-la-sbee-evoquent-des-contraintes-techniques-regionales/>
- [4] La Nouvelle Tribune (30 juin 2026). Bénin : la SBEE annonce des perturbations électriques ce 30 juin 2026. <https://lanouvelletribune.info/2026/06/benin-la-sbee-annonce-des-perturbations-electriques-ce-30-juin-2026/>
- [5] Le Matinal (3 mai 2023). Coupures répétées de l'énergie électrique : la SBEE écarte la thèse du délestage. <https://lematinal.bj/coupures-repetees-de-lenergie-electrique-la-sbee-ecarte-la-these-du-delestage/>
- [6] SimpliFi (28 avril 2026). Comprendre sa facture SBEE au Bénin : guide complet 2026. <https://simplifi-bj.com/blog/comprendre-facture-sbee-benin>
- [7] Revue du Chercheur (2024). Les incendies d'origine électrique en République de Guinée. <https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/download/1137/930/3863>
- [8] ResearchGate (2019). Analyse des accidents électriques chez les salariés d'une entreprise de distribution d'énergie électrique au Togo. <https://www.researchgate.net/publication/336661962>
- [9] INRS. Accidents d'origine électrique (environ 25 % des incendies d'origine électrique). <https://www.inrs.fr/risques/electriques/accidents-origine-electrique.html>
- [10] Hart, G. W. (1992). Nonintrusive appliance load monitoring. *Proceedings of the IEEE*, 80(12), 1870–1891.
- [11] Kolter, Z. et Jaakkola, T. (2011). Approximate inference in additive factorial HMMs with application to energy disaggregation. *Proceedings of AISTATS*.
- [12] Shahab et al. (2024). Deep learning for non-intrusive load monitoring on the REFIT dataset. [arXiv:2301.03018](https://arxiv.org/abs/2301.03018).
- [13] Chen, Y. Y. et al. (2019). Cloud analytics-assisted smart power meters considering advanced AI as edge analytics in demand-side management for smart homes. *Sensors*, 19(9), 2047.
- [14] Wu, Y. C. et al. (2024). Development of a low-cost automated demand response controller with OpenADR 2.0a capability. *Applied Sciences*, 14(23), 11434.
- [15] Chalmers University of Technology. On Possibilities of Using Smart Meters for Compulsory Load Shedding (thèse) et Firth, S. et al. (2018). The REFIT Smart Home dataset. *Scientific Data*, 4.

Outils Utilisé

- **Proteus** (Pour la simulation)
- **Arduino** (Pour la partie code)
- **Spyder** (Editeur de code)
- **Numpy et Pandas** (Pour l'apprentissage supervisé et la lecture du jeu de donné)
- **Google et outils IA** (Pour les recherches supplémentaire et auto- apprentissage)

Table des Matières

Résumé	2
Sigles et acronymes.....	4
Liste des figures et tableaux.....	5
Introduction et motivation.....	6
Chapitre 1 : État de l'art et positionnement.....	7
Chapitre 2 : Méthodologie et approche développée	11
2.1. Genèse et Vision du projet	12
2.1.1. Évolution de l'Architecture Technique : Du Relais au Système Hybride Simplifié	12
2.1.1.1. De l'Arduino + Relais à l'Automate : La Quête de la Fiabilité et de la Sécurité.....	12
2.1.1.2. Le Défi du Câblage Domestique et la Solution Hybride.....	13
2.1.1.3 Simplification Finale : Le Délesteur "Forte Puissance" pour le Prototype.....	13
2.2. Architecture générale du système.....	13
2.2.1. Modélisation des charges électriques (RLC)	14
2.2.2. Calculs types pour la modélisation	14
3.1. La Révolution de l'IA : Au-delà des Priorités Statiques (La Formule Dynamique)	14
3.2. L'architecture de simulation sous Proteus	16
3.3. Le module de reconnaissance des charges (NILM).....	17
3.4. Les expériences d'apprentissage automatique (Machine Learning)	18
Chapitre 3 : Résultats obtenus	21
4.1. Résultats de la simulation sur les trois maisons	22
Maison 1 : la maison économique (4 charges).....	22
Maison 2 : la grande maison (10 charges)	22
Maison 3 : la maison mixte (7 charges)	23
4.2. Résultats de l'entraînement sur le jeu de données REFIT	24
4.3.1. Choix du modèle de base : de la régression linéaire à la forêt aléatoire	24
4.3.2. Apport de la couche symbolique : le Soft-Boost.....	25
4.3.3. Validation sur 2 millions de lignes	27
4.3.4. Synthèse des enseignements	28
Chapitre 4 : Analyse et évaluation de l'approche	29
5.1. Performances observées	30
4.2. Limites et contraintes	30
Chapitre 5 : Comparaison avec les approches existantes	31
Chapitre 6 : Discussions et perspectives	32
6.1. Apports de l'approche hybride.....	32
6.2. Adaptation au contexte béninois	32
6.3. Perspectives et travaux futurs.....	32
Conclusion	34
Références	35